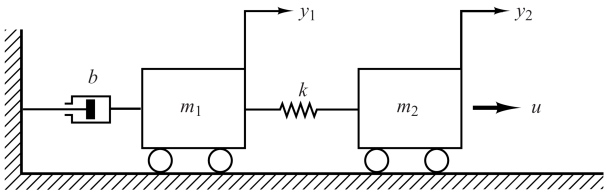
（Due: Sept. 18, 2025）

1. (15′)　考虑如下图所示的一个机械系统，其中 u 为系统的输入，y_1 和 y_2 为系统的输出，请列出系统的状态变量，并写出系统的状态空间表达式。



2. (15′)　系统的传递函数分别为

$$G(s)=\frac{s^2+2s+5}{s^3+2s^2+3s+10}$$

请写出上述系统的状态空间表达式（能控标准型）。

3. (10′)　试计算下述线性时不变系统的传递函数 $G(s)=Y(s)/U(s)$

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 7 & 3 & 0\\ -2 & 1 & 5\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\3\end{bmatrix}u$$
$$y=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\end{bmatrix}x$$

4. (10′) 试求以下信号的 z 变换，并写出闭式。

$x(n)=\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ，其中 $u(n)$ 为单位阶跃序列。

5. (10′) 假设连续函数 $x(t)=0,\forall t<0$，且其 Z 变换为 $X(z)$。试证明

$$Z[x(t+nT)]=z^nX(z)-z^n\sum_{k=0}^{n-1}x(kT)z^{-k}$$

6. (10′) 若 $Z[x_1(t)]=X_1(z),\ Z[x_2(t)]=X_2(z)$，试证明

$$X_1(z)X_2(z)=Z\left[\sum_{m=0}^{\infty}x_1(mT)x_2(kT-mT)\right]$$

7. (10′) 用 Z 变换法求解下面的差分方程

$$y(k+2)-3y(k+1)+2y(k)=u(k)$$

其中 $u(k)=1(k)$, 初始条件 $y(0)=0, y(1)=0$.

8. (20′) 试求下面系统的输出的 Z 变换 $Y(z)$（请写出详细步骤）。

